

SIMULADO FINAL II — BIOFÍSICA

Água/Fluidos/pH/Membrana · Respiratória · Bioeletricidade · Muscular

40 questões — 30 MC + 5 V/F + 5 Associação (questões inéditas, complementares ao Simulado I)

Nombre: _____ Fecha: _____

PARTE 1 — Opción Múltiple (30 preguntas)

Cada pregunta tiene 5 alternativas (A-E), con una única alternativa correcta.

1. [Fácil] La coesión y adhesión del agua se deben principalmente a su:
A) Baja densidad
B) Naturaleza polar
C) Alta viscosidad
D) Temperatura constante
E) Carga neutra
2. [Intermediária] Si un individuo pierde grandes cantidades de líquido intersticial, ¿qué compartimento se ve afectado primero?
A) Intracelular
B) Extracelular
C) Ambos igualmente
D) Ninguno
E) Solo el plasma
3. [Difícil] El fenómeno de Fahraeus se relaciona con:
A) Aumento de la viscosidad en vasos grandes
B) Disminución de la viscosidad efectiva de la sangre en vasos de calibre muy pequeño
C) Formación de cálculos renales
D) Efecto Tyndall en coloides
E) Difusión facilitada de glucosa
4. [Intermediária] El surfactante pulmonar actúa:
A) Aumentando la tensión superficial alveolar
B) Disminuyendo la tensión superficial alveolar, evitando el colapso
C) Sin ningún efecto sobre la tensión superficial
D) Aumentando la viscosidad del moco
E) Bloqueando canales de Na^+
5. [Fácil] Una solución sobresaturada presenta mayor riesgo de:
A) Dilución
B) Evaporación
C) Cristalización
D) Disminución de densidad
E) Aumento de solubilidad
6. [Difícil] El componente más importante del sistema buffer, que actúa fuera de la célula, es:
A) Fosfato
B) Hemoglobina
C) Bicarbonato

- D) Proteínas intracelulares
- E) Cloro

7. [Intermediária] Durante la hipoventilación:

- A) $\downarrow$ CO₂, alcalosis
- B) $\uparrow$ CO₂, acidosis respiratoria
- C) Sin cambios
- D) $\uparrow$ pH
- E) $\downarrow$ HCO₃⁻

8. [Fácil] El período refractario absoluto se caracteriza por:

- A) Responder a cualquier estímulo
- B) No responder a ningún estímulo, sin importar la intensidad
- C) Necesitar un estímulo más fuerte
- D) Estar en reposo normal
- E) Generar hiperpolarización constante

9. [Fácil] Las vías aéreas inferiores incluyen:

- A) Nariz, faringe, laringe
- B) Tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos
- C) Solo los alvéolos
- D) Solo la tráquea
- E) Faringe y laringe exclusivamente

10. [Intermediária] La pleura visceral está adherida a:

- A) La pared torácica
- B) El pulmón
- C) El diafragma
- D) El esternón
- E) La tráquea

11. [Difícil] La primera fuerza que mantiene el pulmón abierto es:

- A) La contracción del diafragma
- B) La cohesión del líquido intrapleural
- C) La presión arterial
- D) El sistema nervioso simpático
- E) La elasticidad de la caja torácica

12. [Fácil] Los músculos accesorios de la inspiración forzada son:

- A) Transverso del abdomen y oblicuo externo
- B) Esternocleidomastoideo y escaleno
- C) Intercostales internos y recto abdominal
- D) Diafragma únicamente
- E) Oblicuo interno y transverso

13. [Intermediária] El grupo respiratorio con el papel PRINCIPAL en la inspiración es:

- A) Grupo ventral
- B) Grupo dorsal
- C) Centro neumotáxico
- D) Núcleo ambiguo
- E) Ninguno

14. [Fácil] El centro neumotáxico controla:

- A) La fuerza de contracción diafragmática
- B) La frecuencia y el patrón respiratorio
- C) La presión arterial
- D) El volumen sanguíneo pulmonar
- E) El pH sanguíneo directamente

15. [Difícil] En la fibrosis pulmonar, la complacencia:

- A) Aumenta por destrucción de fibras
- B) Disminuye por endurecimiento de fibras elásticas
- C) Permanece igual al enfisema
- D) Depende exclusivamente de la edad
- E) No se relaciona con tejido elástico

16. [Fácil] Las células excitables se caracterizan por:

- A) Respuesta mucho menor que el estímulo
- B) Respuesta mucho mayor que el estímulo
- C) Ausencia de potencial de membrana
- D) Respuesta idéntica a células no excitables
- E) No presentar cambios cíclicos

17. [Intermediária] Al alcanzar el potencial umbral:

- A) Se abren algunos canales de Na^+ únicamente
- B) Se abren automáticamente TODOS los canales de Na^+ inactivos de la zona
- C) Se cierran todos los canales de K^+
- D) No ocurre ningún cambio adicional
- E) Se inactivan permanentemente los canales de Ca^{2+}

18. [Fácil] El potencial de membrana en reposo normal de una fibra nerviosa está entre:

- A) +30 a +50 mV
- B) -70 a -90 mV
- C) 0 a -20 mV
- D) -200 a -250 mV
- E) +10 a +20 mV

19. [Difícil] La retroalimentación positiva durante la despolarización ocurre porque:

- A) La entrada de Na^+ cierra los canales de Na^+
- B) La entrada de Na^+ provoca despolarización, que abre más canales de Na^+ , generando más entrada de Na^+
- C) La salida de K^+ abre canales de Na^+
- D) No existe retroalimentación en este proceso
- E) El Ca^{2+} inhibe la entrada de Na^+

20. [Intermediária] La fase de hiperpolarización ocurre porque:

- A) Los canales de Na^+ permanecen abiertos por más tiempo
- B) Los canales de K^+ siguen abiertos por algún tiempo tras la repolarización
- C) Se abren nuevos canales de Cl^-
- D) Ocurre siempre antes de la despolarización
- E) El Ca^{2+} se acumula en el citoplasma

21. [Fácil] Las 3 etapas generales del potencial de acción nervioso son:

- A) Excitación, Conducción, Transmisión
- B) Despolarización, Repolarización, Excitación
- C) Umbral, Meseta, Espiga

- D) Reposo, Acción, Sinapsis únicamente
- E) Inicio, Pausa, Fin

22. [Intermediária] En fibras nerviosas mielínicas, el PA solo se genera en:

- A) Toda la extensión de la fibra
- B) Los Nodos de Ranvier
- C) Exclusivamente en el cuerpo neuronal
- D) La vaina de mielina
- E) El axón terminal exclusivamente

23. [Difícil] El diámetro de la fibra nerviosa influye en la velocidad de conducción de la siguiente forma:

- A) Fibras más gruesas conducen más lento
- B) Fibras más gruesas conducen más rápido
- C) El diámetro no influye
- D) Solo influye en fibras mielínicas
- E) Fibras más finas siempre son más rápidas

24. [Fácil] La fibra muscular está formada por un conjunto de:

- A) Sarcómeras aisladas
- B) Miofibrillas
- C) Tendones
- D) Epimisios
- E) Núcleos únicos

25. [Intermediária] Cada filamento de miosina está rodeado por:

- A) 3 filamentos de actina
- B) 6 filamentos de actina
- C) 2 filamentos de actina
- D) 12 filamentos de actina
- E) 4 filamentos de actina

26. [Difícil] La proteína que sostiene a la miosina y regula la longitud del sarcómero es:

- A) Troponina
- B) Tropomiosina
- C) Titina
- D) Actina
- E) Miosina cinasa

27. [Fácil] Una contracción simple (sacudida) ocurre cuando:

- A) Llega un tren de potenciales de acción
- B) Llega un solo potencial de acción
- C) No hay estímulo alguno
- D) El músculo está fatigado
- E) Se aplica un estímulo subumbral

28. [Intermediária] La contracción auxotónica se caracteriza por:

- A) Solo variar la fuerza, sin cambiar longitud
- B) Solo variar la longitud, sin cambiar fuerza
- C) Variar tanto la longitud como la fuerza
- D) No variar ni longitud ni fuerza
- E) Ser idéntica a la isométrica

29. [Fácil] La potencia muscular máxima en un individuo entrenado es aproximadamente:

- A) La mitad del individuo común
- B) Igual al individuo común
- C) El doble del individuo común
- D) El triple del individuo común
- E) Indeterminada

30. [Difícil] En las miopatías, el patrón electromiográfico típico muestra:

- A) Potenciales de alto voltaje con patrón de interferencia normal
- B) Potenciales de bajo voltaje, sin alcanzar patrón de interferencia con contracción máxima
- C) Fasciculaciones espontáneas
- D) Ausencia total de actividad eléctrica
- E) Actividad idéntica a la desnervación

PARTE 2 — Verdadero o Falso (1 questão, 5 afirmações)

Marque cada afirmación (I a V) como Verdadera (V) o Falsa (F).

Questão 1 — Síntese — Todos os módulos

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I.** El agua, al enfriarse por debajo de 4°C, aumenta su volumen.
- II.** El sistema respiratorio de control del pH actúa más rápido que el sistema buffer.
- III.** La conducción continua es característica de fibras amielínicas.
- IV.** La contracción isotónica mantiene el comprimento constante, variando la fuerza.
- V.** El efecto Fenn demuestra que a mayor trabajo muscular, mayor energía total liberada.

PARTE 3 — Asociación de Columnas (1 questão, 5 pares)

Asocie cada elemento de la Columna A con la opción correspondiente de la Columna B. El orden está mezclado.

Síntese — Alterações e Fenômenos-chave (todos os módulos)

COLUNA A	COLUNA B
1. Enfisema pulmonar	(A) Aumento da complacência por destruição de fibras elásticas
2. Fibrose pulmonar	(B) Diminuição da complacência por endurecimento de fibras
3. Fenômeno da escada	(C) Aumento progressivo da força no início da contração
4. Efeito Fenn	(D) Mais trabalho muscular = mais energia total liberada
5. Fasciculações	(E) Atividade espontânea característica de desnervação

GABARITO

Gabarito — Parte 1 (Múltipla Escolha)

1. B
2. B
3. B
4. B
5. C
6. C
7. B
8. B
9. B
10. B
11. B
12. B
13. B
14. B
15. B
16. B
17. B
18. B
19. B
20. B
21. A
22. B
23. B
24. B
25. B
26. C
27. B
28. C
29. C
30. B

Gabarito — Parte 2 (Verdadeiro/Falso)

Questão 1: I. V II. F III. V IV. F V. V

Gabarito — Parte 3 (Associação)

Questão: 1-A | 2-B | 3-C | 4-D | 5-E

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS

Comentários — Parte 1 (Múltiple Escolha)

1. Correcta: B. La polaridad de la molécula de agua explica la cohesión (agua-agua) y la adhesión (agua-otras superficies).
2. Correcta: B. El líquido intersticial forma parte del LEC — es el primer compartimento afectado en pérdidas por vía digestiva/externa.
3. Correcta: B. El fenómeno de Fahraeus reduce la viscosidad efectiva de la sangre en vasos de calibre muy pequeño.
4. Correcta: B. El surfactante DISMINUYE la tensión superficial alveolar, evitando el colapso (atelectasia).
5. Correcta: C. Sobresaturación → exceso de soluto → mayor riesgo de cristalización (formación de cálculos).
6. Correcta: C. El bicarbonato es el componente más importante del sistema buffer extracelular.
7. Correcta: B. Hipoventilación → $\uparrow \text{CO}_2$ → $\downarrow \text{pH}$ → acidosis respiratoria.
8. Correcta: B. En el refractario absoluto, ningún estímulo (por más intenso que sea) genera respuesta.
9. Correcta: B. Vías aéreas inferiores: tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos.
10. Correcta: B. Pleura visceral = adherida al pulmón; parietal = adherida a la pared torácica.
11. Correcta: B. La cohesión del líquido intrapleural (agua polar) es la primera de las 2 fuerzas que mantienen el pulmón abierto.
12. Correcta: B. Inspiración forzada: esternocleidomastoideo y escaleno.
13. Correcta: B. El grupo respiratorio dorsal tiene el papel principal en la inspiración.
14. Correcta: B. El centro neumotáxico controla frecuencia y patrón respiratorio.
15. Correcta: B. Fibrosis: endurecimiento de fibras elásticas → DISMINUYE la complacencia.
16. Correcta: B. En células excitables, la magnitud de la respuesta es mucho mayor que la del estímulo.
17. Correcta: B. En el umbral se abren automáticamente TODOS los canales de Na^+ inactivos de la zona.
18. Correcta: B. PMR normal: -70 a -90 mV.
19. Correcta: B. Retroalimentación positiva: entrada de Na^+ → despolarización → más canales de Na^+ se abren → más entrada de Na^+ .
20. Correcta: B. Los canales de K^+ siguen abiertos algún tiempo tras la repolarización, generando la hiperpolarización (post-potencial).
21. Correcta: A. Excitación (generación) → Conducción (propagación) → Transmisión (sinapsis).
22. Correcta: B. En fibras mielínicas, el PA solo se genera en los Nodos de Ranvier.
23. Correcta: B. Fibras más gruesas conducen el impulso nervioso más rápido.
24. Correcta: B. Fibra muscular = conjunto de miofibrillas.
25. Correcta: B. Cada filamento de miosina está rodeado por 6 filamentos de actina.
26. Correcta: C. La titina sostiene la miosina y regula la longitud del sarcómero, actuando como un resorte.
27. Correcta: B. Contracción simple: un solo potencial de acción → contracción-relajación (sacudida).
28. Correcta: C. Auxotónica: combina isotónica + isométrica, varían tanto longitud como fuerza.
29. Correcta: C. Individuo entrenado: el doble de potencia ($200\text{-}300\text{W}$ → $\sim 400\text{-}600\text{W}$) del individuo común.
30. Correcta: B. Miopatías: potenciales de bajo voltaje, sin alcanzar patrón de interferencia con la contracción máxima.

Comentários — Parte 2 (Verdadero/Falso)

Questão 1: Ítem II falso: el sistema BUFFER es el más rápido, no el respiratorio (que actúa en minutos). Ítem IV falso: la contracción isotónica mantiene la FUERZA constante, variando la longitud — es la ISOMÉTRICA la que mantiene la longitud constante.

Comentários — Parte 3 (Associação)

Questão: Enfisema e fibrose têm efeitos opostos na complacência — a confusão entre os dois é o erro mais comum do tema respiratório. Fenômeno da escada $\neq$ soma de efeitos: a escada é o aumento progressivo NO INÍCIO da contração; a soma de efeitos é uma resposta MAIOR por um novo estímulo durante o relaxamento.